在Snapshot複本上移動或複製LUN的效果

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/san-admin/effect-moving-copying-lun-snapshot-copies-concept.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

在Snapshot複本上移動或複製LUN的效果 1
在Snapshot複本總覽中移動或複製LUN的效果 1
從Snapshot複本還原單一LUN 1
從Snapshot複本還原磁碟區中的所有LUN 2
從磁碟區刪除一或多個現有的Snapshot複本 3

在Snapshot複本上移動或複製LUN的效果

在Snapshot複本總覽中移動或複製LUN的效果

快照複本是在磁碟區層級建立。 如果您將LUN複製或移動到不同的磁碟區、則目的地volune的Snapshot複本原則會套用到複製或移動的磁碟區。如果未為目的地磁碟區建立Snapshot複本、則不會為移動或複製的LUN建立Snapshot複本。

從Snapshot複本還原單一LUN

您可以從Snapshot複本還原單一LUN、而不需還原包含單一LUN的整個Volume。您可以將LUN還原到原位或磁碟區中的新路徑。此作業只會還原單一LUN、而不會影響磁碟區中的其他檔案或LUN。您也可以使用串流還原檔案。

您需要的產品

- 您的磁碟區必須有足夠的空間才能完成還原作業：
  - 如果還原的是空間保留LUN、其中部分保留為0%、則需要還原LUN的一倍大小。
  - 如果還原的是空間保留LUN、而部分保留空間為100%、則需要還原LUN的兩倍大小。
  - 如果您要還原非空間保留LUN、則只需要用於還原LUN的實際空間。
- 必須已建立目的地LUN的Snapshot複本。

  如果還原作業失敗、則目的地LUN可能會被刪減。在這種情況下、您可以使用Snapshot複本來防止資料遺失。

- 必須已建立來源LUN的Snapshot複本。

  在極少數情況下、LUN還原可能會失敗、使來源LUN無法使用。如果發生這種情況、您可以使用Snapshot複本、將LUN恢復到還原嘗試前的狀態。

- 目的地LUN和來源LUN必須具有相同的作業系統類型。

  如果您的目的地LUN與來源LUN的作業系統類型不同、則在還原作業之後、主機可能會失去對目的地LUN的資料存取權。

步驟

1. 從主機停止對LUN的所有主機存取。
2. 卸載主機上的LUN、使主機無法存取LUN。
3. 取消LUN對應：

   ```
   lun mapping delete -vserver vserver_name -volume volume_name -lun lun_name
   -igroup igroup_name
   ```

4. 確定要將LUN還原至的Snapshot複本：

   ```
   volume snapshot show -vserver vserver_name -volume volume_name
   ```

5. 在還原LUN之前、先建立LUN的Snapshot複本：

   ```
   volume snapshot create -vserver vserver_name -volume volume_name -snapshot
   snapshot_name
   ```

6. 還原磁碟區中的指定LUN：

   ```
   volume snapshot restore-file -vserver vserver_name -volume volume_name
   -snapshot snapshot_name -path lun_path
   ```

7. 請依照畫面上的步驟進行。
8. 如有必要、請將LUN上線：

   ```
   lun modify -vserver vserver_name -path lun_path -state online
   ```

9. 如有必要、請重新對應LUN：

   ```
   lun mapping create -vserver vserver_name -volume volume_name -lun lun_name
   -igroup igroup_name
   ```

10. 從主機重新掛載LUN。
11. 從主機重新啟動對LUN的存取。

從Snapshot複本還原磁碟區中的所有LUN

您可以使用 `volume snapshot restore` 命令從 Snapshot 複本還原指定 Volume 中的所有 LUN 。

步驟

1. 從主機停止對LUN的所有主機存取。

   若使用SnapRestore 不停止所有主機存取磁碟區中的LUN、可能會導致資料毀損和系統錯誤。

2. 卸載該主機上的LUN、使主機無法存取LUN。
3. 取消對應LUN：

   ```
   lun mapping delete -vserver vserver_name -volume volume_name -lun lun_name
   -igroup igroup_name
   ```

4. 確定要將磁碟區還原到的Snapshot複本：

   ```
   volume snapshot show -vserver vserver_name -volume volume_name
   ```

5. 將您的權限設定變更為進階：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

6. 還原資料：

```
volume snapshot restore -vserver vserver_name -volume volume_name -snapshot
snapshot_name
```

7. 請依照畫面上的指示操作。
8. 重新對應LUN：

```
lun mapping create -vserver vserver_name -volume volume_name -lun lun_name
-igroup igroup_name
```

9. 驗證LUN是否處於線上狀態：

```
lun show -vserver vserver_name -path lun_path -fields state
```

10. 如果LUN不在線上、請將其上線：

```
lun modify -vserver vserver_name -path lun_path -state online
```

11. 將您的權限設定變更為admin：

```
set -privilege admin
```

12. 從主機重新掛載LUN。
13. 從主機重新啟動對LUN的存取。

從磁碟區刪除一或多個現有的Snapshot複本

您可以從磁碟區手動刪除一或多個現有的Snapshot複本。如果您的磁碟區需要更多空間、您可能會想要這麼做。

步驟

1. 使用 `volume snapshot show` 用於驗證您要刪除的 Snapshot 複本的命令。

```
cluster::> volume snapshot show -vserver vs3 -volume vol3

                                                   ---Blocks---
Vserver  Volume  Snapshot                      Size   Total% Used%
-------- ------- ------------------------ -----  ------ -----
vs3      vol3
                 snap1.2013-05-01_0015   100KB   0%    38%
                 snap1.2013-05-08_0015   76KB   0%    32%
                 snap2.2013-05-09_0010   76KB   0%    32%
                 snap2.2013-05-10_0010   76KB   0%    32%
                 snap3.2013-05-10_1005   72KB   0%    31%
                 snap3.2013-05-10_1105   72KB   0%    31%
                 snap3.2013-05-10_1205   72KB   0%    31%
                 snap3.2013-05-10_1305   72KB   0%    31%
                 snap3.2013-05-10_1405   72KB   0%    31%
                 snap3.2013-05-10_1505   72KB   0%    31%
10 entries were displayed.
```

2. 使用 `volume snapshot delete` 刪除 Snapshot 複本的命令。

如果您想要...	輸入此命令...
刪除單一Snapshot複本	`volume snapshot delete -vserver` *`svm_name`* `-volume` *`vol_name`* `-snapshot` *`snapshot_name`*
刪除多個Snapshot複本	`volume snapshot delete -vserver` *`svm_name`* `-volume` *`vol_name`* `-snapshot` *`snapshot_name1`*`[,`*`snapshot_name2`*`,…]`
刪除所有Snapshot複本	`volume snapshot delete -vserver` *`svm_name`* `-volume` *`vol_name`* `-snapshot *`

以下範例會刪除Volume vol3上的所有Snapshot複本。

```
cluster::> volume snapshot delete -vserver vs3 -volume vol3 *

10 entries were acted on.
```

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。